面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取方法研究

姓名: 敖意欣

学号: 3220231197

学院: 计算机学院

2026 年 6 月

专

面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取方法研究

敖意欣　北京理工大学

中图分类号：TQ028.1
UDC 分类号：540
学校代码：10007

★ 学生类型
☐ 工程硕博士专项
☐ 交叉研究方向
☐ 政府项目留学生

面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取方法研究

作 者 姓 名	敖意欣
二级培养单位	计算机学院
指 导 教 师	刘琼昕副教授
行业合作导师	李五教授
答辩委员会主席	XX 教授
申 请 类 别	电子信息硕士
学 位 领 域	计算机技术
学位授予单位	北京理工大学
论文提交日期	2026 年 6 月

待补充

Candidate Name:	Ao Yixin
School or Department:	Computer Science
Faculty Mentor:	Prof. Liu Qiongxin
Industry Collaboration Mentor:	Prof. Li Wu
Chair, Thesis Committee:	Prof. XX
Degree Applied:	Doctor of Materials
	and Chemical Engineering
Major:	Materials Science and Engineering
Degree by:	Beijing Institute of Technology
Submission date of the paper:	June, 2026

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果。文中所撰写内容符合以下学术规范（请勾选）：

☑ 论文综述遵循“适当引用”的规范，全部引用的内容不超过 50%。

☑ 论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

☑ 文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。

☑ 论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

☑ 与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此声明。

签　　名：　　日 期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：

① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；

② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；

③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅；

④ 学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；

⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签　　名：　　日 期：

导师签名：　　日 期：

致谢

本论文的工作是在导师……

对学位论文的编写或相关工作的开展等给予帮助的组织和个人宜致谢，包括：

——国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金，合同单位，资助或支持的企业、组织或个人；

——协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

——在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

——给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

——其他应感谢的组织和个人。

面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取方法研究

摘要：本文……

（摘要是一篇具有独立性和完整性的短文，应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等，特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确，博士学位论文建议 1000~1200 字，硕士学位论文摘要建议 500~800 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应完全一致，在语法、用词上应准确无误，语言简练通顺。以外文撰写的学位论文，应以同种语言撰写外文摘要。除外文摘要外，应有中文摘要，置于外文摘要页的后面，并标注中文关键词，为能完整描述学位论文的主要内容，中文摘要宜不少于 5000 字。）

关键词：形状记忆；聚氨酯；织物；合成；应用（**硕士**一般选 3～6 个单词或专业术语，**博士**一般选 3～8 个单词或专业术语，且中英文关键词必须对应。【提醒】关键词不要与学科或专业名称等专有名词一致或相近。）——请在“main.tex”开头设置

待补充

Abstract: In order to exploit...

Lorem ipsum dolor sit amet, officia excepteur ex fugiat reprehenderit enim labore culpa sint ad nisi Lorem pariatur mollit ex esse exercitation amet. Nisi anim cupidatat excepteur officia. Reprehenderit nostrud nostrud ipsum Lorem est aliquip amet voluptate voluptate dolor minim nulla est proident. Nostrud officia pariatur ut officia. Sit irure elit esse ea nulla sunt ex occaecat reprehenderit commodo officia dolor Lorem duis laboris cupidatat officia voluptate. Culpa proident adipisicing id nulla nisi laboris ex in Lorem sunt duis officia eiusmod. Aliqua reprehenderit commodo ex non excepteur duis sunt velit enim. Voluptate laboris sint cupidatat ullamco ut ea consectetur et est culpa et culpa duis.

Key Words: shape memory properties; polyurethane; textile; synthesis; application

目次

1 绪论 1
1.1 研究背景、目的与意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 领域知识图谱构建研究现状 2
1.2.2 知识抽取方法研究现状 3
1.2.3 高质量可控知识抽取研究进展 5
1.3 本文研究内容、创新点与技术路线 6
1.4 本章小结 8
2 具体研究内容 9
结论 10
参考文献 11
附录 A 费马大定理的证明 14
附录 B Maxwell Equations 15
附录 C 要求 16
C.1 一级标题 16
C.1.1 二级标题 16
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 17
作者简介 18

插图

表格

主要符号对照表

BIT	北京理工大学的英文缩写
LaTeX	一个很棒的排版系统
LaTeX 2_ε	一个很棒的排版系统的最新稳定版
ctex	成套的中文 LaTeX 解决方案，由一帮天才们开发
$e^{\pi i}+1=0$	一个集自然界五大常数一体的炫酷方程

1 绪论

1.1 研究背景、目的与意义

随着数字化与智能化应用在高专业场景中的持续深入，业务运行、规范管理、事件处置和信息传播等环节不断产生大量数据。这些数据往往同时包含结构化、半结构化与非结构化内容，具有来源多元、表达异构、术语密集、语义依赖上下文、更新频繁以及合规要求高等特点。受数据形态与来源差异影响，知识通常分散于不同平台、不同文档形态和不同表达层级之中，难以被统一组织、持续维护和直接利用。知识图谱作为面向语义组织的知识表示方式，并非事实三元组的简单堆叠，而是包含模式约束、实体标识、上下文语义与质量管理机制的结构化知识组织体系[1]。与通用知识图谱相比，领域知识图谱更加依赖专业概念体系、本体约束、术语规范和任务导向，其构建过程对知识来源质量、结构一致性和持续更新能力提出了更高要求[2]。在多源异构文本场景中，如何将分散于各类文档中的原始知识转化为可计算、可复用、可追踪的结构化知识，已经成为领域知识图谱构建必须首先面对的基础问题[3-4]。

传统信息处理多依赖“关键词检索-返回片段”的方式。这种方式在简单事实查询中具有一定效率，但面对高专业场景中的复杂知识需求时，其局限性较为突出。许多实际问题并不以显式关键词出现，而是隐藏在实体之间的关系、事件之间的链条、规则与对象之间的约束以及知识随时间的演化过程中。片段式返回虽然能够提供局部文本证据，却难以直接支持面向关系的知识组织、依据追溯和语义级检索。要真正提升领域知识的组织与利用能力，仅靠检索并不充分，还必须进一步将文本中的实体、关系、事件和规则等要素显式抽取并组织起来，形成可查询、可维护、可持续更新的知识底座。

从知识图谱构建流程看，知识获取、知识精炼与知识演化共同构成图谱构建的基本环节，其中知识获取是原始文本进入图谱的入口[4]。而在知识获取阶段，知识抽取尤其是实体识别与关系抽取，直接决定后续图谱中节点、关系及语义链路能否被正确建立[5]。长期以来，基于规则模板、特征工程和监督学习的传统方法在特定任务中具有一定可解释性，但这类方法通常依赖大量人工规则或高质量人工标注数据，面对新概念、新表达和持续更新的领域文本时，普遍存在开发成本高、维护周期长和跨场景迁移困难等问题[5-6]。近年来，大语言模型在复杂文本理解、少样本迁移和指令跟随

方面展现出明显优势，为领域知识抽取带来了新的技术契机；但已有研究同时表明，大语言模型在知识图谱构建中的价值更多体现为语义理解增强、流程加速和弱监督支持，并不天然等同于稳定可靠的端到端知识抽取器[7]。尤其在高专业、高合规场景中，抽取方法的评价标准不能仅停留于局部精度提升，而必须同时考虑成本、吞吐、部署、可审计性以及与图谱模式衔接的能力。

由此，面向领域知识图谱构建的知识抽取研究正在从“能否抽取”转向“能否高质量、可控且可部署地抽取”。本文所强调的“高质量”，不仅指抽取结果表面上看似合理，更指训练数据与抽取结果在事实性、完整性、一致性和可利用性方面能够满足后续建模需要；“可控”也不仅是输出格式规整，而是要求结果满足本体约束、具备结构合法性，并能够支撑稳定入库与持续更新[8-9]。同时，在长期运行与本地部署场景中，参数高效微调与小参数模型在资源占用、时延和维护成本等方面具有现实优势[10-13]。基于此，本文将研究对象限定为面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取问题，围绕 Teacher 端高质量银标数据构建、Student 端参数高效微调与本体约束可控抽取，以及知识图谱构建与下游应用验证展开研究。其理论意义在于推动知识抽取研究从单纯追求局部精度转向关注高质量银标数据、结构合法性和稳定入库等更贴近真实知识组织过程的问题；其应用意义在于为领域知识图谱的稳定构建、持续更新和下游应用验证提供更加可靠的结构化知识基础。需要说明的是，本文并不以知识图谱问答系统本身为研究重点，下游应用仅作为验证所提方法工程价值的场景。

1.2 国内外研究现状

围绕本文所关注的问题，现有研究主要集中在领域知识图谱构建、知识抽取方法演进以及高质量可控知识抽取三个方面。三者之间并非彼此割裂：前者界定了知识组织的对象和约束，中者提供了知识进入图谱的核心技术路径，后者则进一步指向面向真实场景的质量控制、部署可行性与稳定入库问题。

1.2.1 领域知识图谱构建研究现状

知识图谱并不是孤立事实的集合，而是包含模式、实体标识、上下文语义和质量管理机制的结构化知识组织体系[1]。在此基础上形成的通用知识图谱通常强调广覆盖和跨领域连接能力，而领域知识图谱更面向特定场景中的知识组织与应用需求，更强调专业概念体系、本体约束、术语规范以及与任务相适配的知识表示方式[2]。因此，

领域知识图谱构建并不以规模扩张为唯一目标，而更关注知识表达的专业性、关系建模的准确性、模式约束的一致性以及后续演化的可维护性。

从一般流程看，知识图谱构建通常包括知识获取、知识精炼与知识演化三个阶段[4]。对于领域知识图谱而言，这一流程还需要与本体设计、命名规范、元数据管理和质量控制机制紧密耦合，才能保证图谱不仅能够构建出来，而且能够稳定维护并持续服务于具体任务。已有研究表明，领域知识图谱构建真正的难点，往往不在图数据库存储本身，而在于如何从多源异构数据中稳定识别关键实体、关系与事件要素，并完成后续的归一、融合与更新[2,4]。换言之，知识获取尤其是知识抽取并不是领域知识图谱构建中的附属环节，而是决定图谱质量上限的基础入口。

进一步看，领域知识图谱构建面临的挑战主要来自四个方面：其一，知识来源高度异构，结构化字段、半结构化记录与非结构化文本并存，不同来源在命名方式、粒度划分和表达习惯上常存在明显差异[3]；其二，领域术语体系专业性强，同一概念存在多种表述，不同概念又可能表面相近但语义不同，导致识别、判定与消歧难度增大；其三，领域知识更新较快，新概念、新事件和新规则不断出现，要求图谱具备持续演化能力；其四，图谱往往服务于高专业、高合规场景，因而对关系定义、命名规范和入库规则的一致性要求更高。已有研究已在多个高专业场景中开展了领域知识图谱构建探索，表明自动化知识组织具有明确的现实需求[3,14-15]。但总体而言，面向领域知识图谱构建的研究若要进一步提升知识组织质量，仍需把关注点收束到上游知识获取，尤其是多源异构文本场景中的知识抽取问题。

1.2.2 知识抽取方法研究现状

知识抽取是领域知识图谱构建的关键前置环节，核心任务主要包括实体识别、关系抽取以及实体-关系联合抽取。总体来看，相关方法经历了由规则与特征工程主导的早期阶段、由深度学习与预训练语言模型推动的表示学习阶段，再到由大语言模型驱动的统一生成式阶段，其演进主线体现为从“依赖人工设计”逐步转向“依赖表征学习”，并进一步走向“统一指令化与生成式建模”[5,16-17]。

在早期研究中，实体识别和关系抽取主要依赖人工规则、语言模式和统计学习特征。以基于词汇-句法模式的关系模板、条件随机场序列标注模型、依存路径特征和远监督方法为代表，这一阶段方法在封闭类别集合或受控语料上往往能够取得较高精度[18-21]。其优势在于任务边界清晰、可解释性较强，也便于局部误差定位；但不足同

样明显：一方面，这类方法高度依赖人工规则质量、特征设计经验和外部工具链稳定性，面对新领域、新表达和跨句关联时覆盖能力有限；另一方面，流水线范式下的误差传播问题较为突出，一旦前序实体识别出现偏差，后续关系判定往往随之受损。因而，规则与特征工程方法虽然奠定了知识抽取的技术基础，却难以同时兼顾低资源条件下的适应性、鲁棒性与维护成本。

随着深度学习的发展，知识抽取研究逐步从特征工程转向自动表示学习。基于神经网络的命名实体识别和关系抽取模型减少了对人工词典与语言学特征的依赖，使模型能够直接从上下文中学习语义表示[22-23]。进一步地，统一结构生成方法将传统的分类式抽取问题改写为文本到结构的预测任务，推动抽取过程由分离建模走向联合建模[24-25]。这一阶段的重要进展在于，模型不再完全依赖人工指定的规则或模板，而是通过分布式表示自动捕获复杂语境中的局部模式与语义关联。不过，这类方法总体上仍建立在监督学习或相对封闭的 schema 设定之上，当实体类别体系、关系集合或文本风格发生变化时，往往需要额外标注数据和重新训练才能保持性能。同时，统一生成虽然增强了迁移能力，却并不天然等同于结果可控，在长文本、复杂约束和跨句场景中仍可能出现结构漂移、边界不完整和类型不匹配等问题。

近年来，大语言模型进一步推动知识抽取进入统一生成式阶段。相关研究表明，在生成式信息抽取框架下，实体识别、关系抽取乃至更复杂的结构预测任务都可以被统一到自然语言指令驱动的生成过程中[16-17,26]。这一变化使模型在复杂上下文理解、长文本处理、少样本迁移和开放任务扩展方面展现出更强潜力，也使“从文本直接生成结构化结果”逐渐成为重要趋势。然而，大语言模型方法并未自然消解领域知识抽取中的所有困难。低资源、未见类别和跨领域迁移仍然是突出问题[6]；同时，生成式输出也更容易出现冗余关系、结构不稳定、实体边界漂移和类型不匹配等现象。再加上超大模型在高频批处理、本地部署和长期运行中的成本约束，知识抽取研究的重点正在由单纯追求模型能力，转向更强调训练数据质量、结果结构控制与工程可用性的综合优化。由此可见，面向领域知识图谱构建的知识抽取研究，已经不能仅回答“模型能否抽取”，还必须进一步回答“抽取得到的结果能否可靠使用、可被约束并能够稳定入库”。

1.2.3 高质量可控知识抽取研究进展

在上述背景下，面向领域知识图谱构建的知识抽取研究开始更加关注“高质量”与“可控”两个维度。所谓“高质量”，其重点不再只是提高单次抽取准确率，而是围绕训练数据构建、结果评估和下游利用形成更完整的质量保障链条。相关综述表明，大语言模型在数据标注中的作用不应仅被理解为标签生成器，而应放在“生成-评估-筛选-利用”的整体过程中考察[8]；关于真实数据集标注质量的研究也说明，标注质量不仅取决于是否产生标签，还取决于一致性控制、复核机制和验证流程是否健全[9]。这意味着，面向领域知识图谱构建的高质量银标数据，不应简单等同于伪标注规模扩大，而应同时满足准确性、完整性、一致性和可靠性要求。

沿着这一思路，已有研究开始从主动选择、自验证、人机协同和专项对齐等角度提升自动标注质量。例如，有研究将大语言模型纳入人机协同标注闭环，强调将人工资源优先投入到不确定样本，以在成本与质量之间取得平衡[27]；也有研究指出，若要使通用模型稳定服务于信息抽取，往往需要面向任务进行专项对齐[28]。此外，自验证研究表明，在高专业文本抽取中要求模型给出结果证据并进行自检查，能够在少样本条件下提高抽取可靠性[29]。这些工作说明，学界已经认识到高质量训练数据构建不能停留在“自动生成标签”这一步，而必须同时考虑“谁来标、标哪些、如何校”的问题。不过，现有研究更多聚焦于主动学习、自验证或人机协同中的某一局部环节，尚缺少围绕领域知识图谱构建需求、将提示优化、抽取生成、事实评估与错误回流组织为闭环的方法路径。换言之，Teacher 端所需的高质量银标数据构建，仍然是一个尚未被充分解决的问题。

与数据质量问题相对应，另一条重要进展来自面向部署场景的参数高效微调与小参数模型研究。LoRA、QLoRA 及其相关研究显著降低了领域适配所需的显存与训练成本，为在有限资源条件下构建知识抽取模型提供了现实可行性[10-12]。同时，小语言模型研究表明，在本地部署、长期运行与设备侧使用等场景中，小参数模型在时延、资源占用和运维复杂度方面具有明显优势[13]。这为 Student 端采用“小参数模型 + 参数高效微调”的路线奠定了基础。但需要看到，参数高效微调所解决的核心主要是“如何更低成本地训练与部署模型”，并不自动等于“模型输出已经可控”。如果缺少对本体约束、关系合法性和结果选择机制的设计，模型即便能够完成抽取，也仍可能输出不便解析、不满足图谱模式要求或难以稳定入库的结果。

因此，围绕“可控抽取”的研究逐步转向 schema 感知、本体约束、受限解码和候选

选择等方向。已有研究指出，知识图谱构建中的抽取过程应当具备对动态 schema 的适应能力，并在生成过程中显式考虑结构约束[30]；也有研究将领域本体前移到抽取阶段，以减少非法关系和不合理三元组的产生[14]。在实现路径上，受限解码和语法约束生成进一步表明，结构合法性不应主要依赖事后修补，而应尽可能在生成过程中得到控制[31-32]。与此同时，围绕候选结果选择和结果规范化的研究也提示，单次生成结果并不等于最终可用知识，困难样本的重排序、结果规范化以及面向图谱的定义与整理，是连接“模型输出”与“稳定入库”的必要桥梁[15,33]；而面向文本到知识图谱生成的评价研究，则进一步将本体一致性、事实忠实性和幻觉抑制纳入可控性的考察范围[34]。总体来看，现有研究已经为可控抽取提供了多种可借鉴的技术手段，但这些工作往往分别聚焦于格式控制、一般 schema 感知或后验筛选，尚未与小参数模型、参数高效微调和领域本体约束形成充分协同。

归纳起来，现有研究至少仍存在三方面不足。其一，面向低资源领域知识抽取的高质量银标数据构建，仍缺少围绕领域知识图谱构建需求设计的闭环化方法，Teacher 端“提示优化-抽取生成-事实评估-错误回流”的完整链条尚未充分建立。其二，面向部署场景的研究虽然已经证明小参数模型结合参数高效微调具有可行性，但“能部署”并不等于“可控”，参数高效微调与结果结构控制之间仍缺少统一设计。其三，现有 schema 或本体约束研究还不足以直接支撑稳定入库，尤其是在“实体类型-关系类型”显式匹配、多候选结果选择与规范化处理协同方面，仍有较大改进空间。上述不足表明，面向领域知识图谱构建的知识抽取研究，既需要在上游解决高质量银标数据供给问题，也需要在中游建立兼顾参数高效微调、本体约束与多候选选择的可控抽取机制。由此，本文进一步从 Teacher 端和 Student 端两个层面展开研究。

1.3 本文研究内容、创新点与技术路线

基于上述分析，本文围绕“高质量银标数据构建-参数高效可控抽取-知识图谱构建与下游应用验证”这一主线，研究面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取方法。总体上，本文试图解决三个相互关联的问题：其一，低资源领域场景中训练数据从何而来、质量如何保证；其二，在资源受限和本地部署条件下，如何以较低成本获得可用的知识抽取能力；其三，抽取结果如何满足本体约束并支撑稳定入库，而不是停留在文本级任务上的“看起来正确”。

围绕上述问题，本文的主要研究内容如下。

1. 在 Teacher 端研究高质量银标数据构建方法。该部分以少量种子样本为起点，通过提示自优化、自动抽取、事实评估和回流纠错等环节，构建高置信、高一致性的银标数据，为后续模型训练提供可靠数据基础。

2. 在 Student 端研究面向轻量化部署的参数高效微调方法。该部分以小参数开源指令模型为基座，结合 QLoRA/PEFT 实现领域适配，在保证抽取能力的同时提高本地部署和长期运行的可行性。

3. 在 Student 推理阶段进一步研究融合本体约束与多候选选择的可控抽取方法，通过显式的“实体类型-关系类型”匹配约束抑制非法三元组，并利用多候选结果生成与综合评分机制提升输出一致性和稳定入库能力。

4. 以领域知识图谱构建与基础应用验证为场景，检验所提方法能否贯通从原始文本到结构化知识组织再到基础服务的完整流程，从而验证方法在工程流程中的实际价值。

与现有研究相比，本文的工作主要体现在三个方面。

1. 将高质量银标数据构建明确为知识抽取研究的核心前提，通过 Teacher 端闭环机制把数据质量控制前移，而不是仅在模型训练后进行结果清洗。

2. 将参数高效微调与可控抽取统一到 Student 端框架中，强调“小参数模型 +QLoRA/PEFT+ 本体约束 + 多候选选择”的协同设计，而非将部署与控制视为相互独立的问题。

3. 将知识图谱构建与基础应用验证纳入方法评估过程，使研究目标从单一抽取指标扩展到稳定入库和下游应用验证，更贴近领域知识组织的真实工程流程。

本文的技术路线可以概括为：首先，在 Teacher 端利用少量种子样本驱动提示自优化，并结合事实评估与错误回流形成高质量银标数据构建闭环；其次，在 Student 端以小参数模型为基础，通过 QLoRA/PEFT 完成领域适配，并在推理阶段引入本体约束和多候选选择，形成面向稳定入库的可控抽取机制；最后，将抽取结果用于领域知识图谱构建，并通过基础检索与简单问答等下游应用验证其工程可用性。全文共六章：第一章为绪论；第二章介绍相关技术基础与总体框架；第三章研究 Teacher 端高质量银标数据构建方法；第四章研究 Student 端参数高效本体约束可控抽取方法；第五章开展领域知识图谱构建与下游应用验证；第六章对全文进行总结并展望后续研究。

1.4 本章小结

本章围绕面向领域知识图谱构建的高质量可控知识抽取问题，系统阐明了研究背景、研究意义与相关研究现状。通过对领域知识图谱构建、知识抽取方法演进以及高质量可控知识抽取研究进展的梳理，可以看到：现有研究已经为自动知识组织、参数高效微调和结构约束生成提供了重要基础，但在高质量银标数据闭环构建、参数高效微调与可控抽取协同设计、以及面向稳定入库的一体化机制方面仍存在明显不足。基于此，本文明确提出以 Teacher 端高质量银标数据构建和 Student 端参数高效本体约束可控抽取为核心、以下游应用验证为支撑的整体研究思路，为后续章节展开奠定了基础。

2 具体研究内容

具体研究内容是学位论文的主要部分，是研究结果及其依据的具体表述，是研究能力的集中体现，一般应包括第 2 章、第 3 章至结论前一章。具体研究内容应该结构合理，层次清楚，重点突出，文字简练、通顺。可包括以下各方面：研究对象、研究方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、理论推导、计算方法和编程原理、数据资料和经过加工整理的图表、理论分析、形成的论点和导出的结论等。具体研究内容各章后可有一节“本章小结”(必要时)。

定理 2.1 (留数定理)**.** 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集，$a_1, \ldots, a_n$ 是复平面上有限个点，f 是定义在 $U \backslash \{a_1, \ldots, a_n\}$ 上的全纯函数，如果 γ 是一条把 $a_1, \ldots, a_n$ 包围起来的可求长曲线，但不经过任何一个 a_k，并且其起点与终点重合，那么：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{I}(\gamma, a_k)\mathrm{Res}(f, a_k) \tag{2.1}$$

如果 γ 是若尔当曲线，那么 $\mathrm{I}(\gamma, a_k) = 1$，因此：

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathbf{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, a_k) \tag{2.2}$$

在这里，$\mathrm{Res}(f, a_k)$ 表示 f 在点 a_k 的留数，$\mathrm{I}(\gamma, a_k)$ 表示 γ 关于点 a_k 的卷绕数。卷绕数是一个整数，它描述了曲线 γ 绕过点 a_k 的次数。如果 γ 依逆时针方向绕着 a_k 移动，卷绕数就是一个正数，如果 γ 根本不绕过 a_k，卷绕数就是零。

证明. 首先，由……

其次，……

所以，由定理 2.1可知…… ■

有关公式与上下文间距的一些注意事项：请保证源码中的公式的环境（如 `\begin{equation}`）与上一段落不要有空行。否则，公式和上文段落之间会有额外的空白。

结论

本文采用……（结论作为学位论文正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。）

参考文献

[1] HOGAN A, BLOMQVIST E, COCHEZ M, et al. Knowledge Graphs[J]. ACM Computing Surveys, 2021, 54(4): 71:1-71:37.

[2] ABU-SALIH B. Domain-specific Knowledge Graphs: A Survey[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 185: 103076.

[3] SUN Q, LUO Y, ZHANG W, et al. Docs2KG: Unified Knowledge Graph Construction from Heterogeneous Documents Assisted by Large Language Models[Z]. 2024.

[4] ZHONG L, WU J, LI Q, et al. A Comprehensive Survey on Automatic Knowledge Graph Construction [J]. ACM Computing Surveys, 2023, 56(4).

[5] ZHAO X, DENG Y, YANG M, et al. A Comprehensive Survey on Relation Extraction: Recent Advances and New Frontiers[J]. ACM Computing Surveys, 2024, 56(11).

[6] DENG S, MA Y, ZHANG N, et al. Information Extraction in Low-Resource Scenarios: Survey and Perspective[C]. 2024 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG). 2024: 33-49.

[7] ZHU Y, WANG X, CHEN J, et al. LLMs for Knowledge Graph Construction and Reasoning: Recent Capabilities and Future Opportunities[J]. World Wide Web, 2024, 27: 58.

[8] TAN Z, LI D, WANG S, et al. Large Language Models for Data Annotation and Synthesis: A Survey[C]. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2024: 930-957.

[9] KLIE J C, ECKART DE CASTILHO R, GUREVYCH I. Analyzing Dataset Annotation Quality Management in the Wild[J]. Computational Linguistics, 2024, 50(3): 817-866.

[10] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[C]. International Conference on Learning Representations. 2022.

[11] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023: 10088-10115.

[12] HAN Z, GAO C, LIU J, et al. Parameter-Efficient Fine-Tuning for Large Models: A Comprehensive Survey[J]. Transactions on Machine Learning Research, 2024.

[13] LU Z, LI X, CAI D, et al. Small Language Models: Survey, Measurements, and Insights[Z]. 2024.

[14] Van CAUTER Z, YAKOVETS N. Ontology-guided Knowledge Graph Construction from Maintenance Short Texts[C]. Proceedings of the 1st Workshop on Knowledge Graphs and Large Language Models (KaLLM 2024). Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, 2024: 75-84.

[15] ZHANG B, SOH H. Extract, Define, Canonicalize: An LLM-based Framework for Knowledge Graph Construction[C]. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Miami, Florida, USA: Association for Computational Linguistics, 2024: 9820-9836.

[16] XU D, CHEN W, PENG W, et al. Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186357.

[17] DIAZ-GARCIA J A, DIAZ LOPEZ J A. A Survey on Cutting-Edge Relation Extraction Techniques Based on Language Models[J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58.

[18] HEARST M A. Automatic Acquisition of Hyponyms from Large Text Corpora[C]. Proceedings of the 14th Conference on Computational Linguistics - Volume 2. Nantes, France: Association for Computational Linguistics, 1992: 539-545.

[19] LAFFERTY J D, MCCALLUM A, PEREIRA F C N. Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data[C]. Proceedings of the Eighteenth International Conference on Machine Learning. Morgan Kaufmann, 2001: 282-289.

[20] BUNESCU R, MOONEY R. A Shortest Path Dependency Kernel for Relation Extraction[C]. Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Vancouver, British Columbia, Canada: Association for Computational Linguistics, 2005: 724-731.

[21] MINTZ M, BILLS S, SNOW R, et al. Distant supervision for relation extraction without labeled data[C]. Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing of the AFNLP. Suntec, Singapore: Association for Computational Linguistics, 2009: 1003-1011.

[22] LAMPLE G, BALLESTEROS M, SUBRAMANIAN S, et al. Neural Architectures for Named Entity Recognition[C]. Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. San Diego, California: Association for Computational Linguistics, 2016: 260-270.

[23] MIWA M, BANSAL M. End-to-End Relation Extraction using LSTMs on Sequences and Tree Structures[C]. Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). Berlin, Germany: Association for Computational Linguistics, 2016: 1105-1116.

[24] LU Y, LIU Q, DAI D, et al. Unified Structure Generation for Universal Information Extraction[C]. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics, 2022: 5755-5772.

[25] HUGUET CABOT P L, NAVIGLI R. REBEL: Relation Extraction By End-to-end Language generation[C]. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021. Punta Cana,

Dominican Republic: Association for Computational Linguistics, 2021: 2370-2381.

[26] WANG X, ZHOU W, ZU C, et al. InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction[EB/OL]. 2023. https://arxiv.org/abs/2304.08085.

[27] BARBOSA J, ALENCAR E, FAN G, et al. HILTS: Human-LLM Collaboration for Effective Data Labeling[J]. Information Systems, 2025: 102660.

[28] QI Y, PENG H, WANG X, et al. ADELIE: Aligning Large Language Models on Information Extraction[C]. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Miami, Florida, USA: Association for Computational Linguistics, 2024: 7371-7387.

[29] GERO Z, SINGH C, CHENG H, et al. Self-Verification Improves Few-Shot Clinical Information Extraction[EB/OL]. 2023. https://arxiv.org/abs/2306.00024.

[30] YE H, GUI H, XU X, et al. Schema-adaptable Knowledge Graph Construction[C]. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 6408-6431.

[31] HEMMER A, COUSTATY M, BARTOLO N, et al. Lazy-k Decoding: Constrained Decoding for Information Extraction[C]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 6727-6736.

[32] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-Constrained Decoding for Structured NLP Tasks without Finetuning[C]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932-10952.

[33] MA Y, CAO Y, HONG Y, et al. Large Language Model Is Not a Good Few-shot Information Extractor, but a Good Reranker for Hard Samples![C]. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10572-10601.

[34] MIHINDUKULASOORIYA N, TIWARI S, ENGUIX C F, et al. Text2KGBench: A Benchmark for Ontology-Driven Knowledge Graph Generation from Text[C]. Lecture Notes in Computer Science: The Semantic Web – ISWC 2023: vol. 14266. Springer, Cham, 2023: 247-265.

附录 A
费马大定理的证明

关于此，我确信已发现了一种美妙的证法，可惜这里空白的地方太小，写不下。

附录 B
Maxwell Equations

因为在柱坐标系下，$\overline{\overline{\mu}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中电场 **E** 的旋度
所以 **H** 的各个分量可以写为：

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r}\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta} \tag{B.1a}$$

$$H_\theta = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_\theta}\frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{B.1b}$$

同样地，在柱坐标系下，$\overline{\overline{\epsilon}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中磁场 **H** 的旋度

$$\nabla\times\mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega\mathbf{D} \tag{B.2a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\overline{\overline{\epsilon}}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z\hat{\mathbf{z}} \tag{B.2b}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B.2c}$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程：

$$\frac{1}{\mu_\theta\epsilon_z}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial E_z}{\partial r}\right) + \frac{1}{\mu_r\epsilon_z}\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial\theta^2} + \omega^2 E_z = 0 \tag{B.3}$$

附录 C
要求

有些材料编入文章主体会有损于编排的条理性和逻辑性，或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等，这些材料可作为附录另页排在参考文献之后，也可以单编成册。下列内容可作为附录：

1. 为了整篇论文材料的完整，但编入正文有损于编排的条理性和逻辑性的材料，这一类材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术等更深入的叙述，以及建议可阅读的参考文献题录和对了解正文内容有用的补充信息等；
2. 由于篇幅过大或取材的复制资料不便于编入正文的材料；
3. 不便于编入正文的罕见珍贵资料；
4. 一般读者无须阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；
5. 某些重要的原始数据、推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等；

C.1 一级标题

C.1.1 二级标题

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

[1] DOE J, **ZHANG S**. The Book with Title[M]. Dummy Publisher, 2000. (已出版.).

[2] 张三, 李杰, 罗运军. 交联型与线形水性聚氨酯的形状记忆性能比较[J]. 化工进展, 2006(01): 78-81. (EI 收录, 检索号:06129773469. 已刊出.).

[3] 李杰, 张三, 罗运军. 交联型与线形水性聚氨酯的形状记忆性能比较[J]. 化工进展, 2007(01): 78-81. (EI 收录, 检索号:06129773469. 已刊出.).

[4] **ZHANG S**. The Book without Title[M]. Dummy Publisher, 2100. (已出版.).

作者简介

本人……

早年对作者简介的要求:“硕士学位论文不必提供作者简介。博士学位论文应该提供作者简介，主要包括：姓名、性别、出生年月、民族、出生地；简要学历、工作经历（职务）；攻读学位期间取得的其他研究成果或奖励。”